

Reporte de Evaluación de Calidad de Software - Norma ISO 25010

1. Información del Proyecto

Campo	Análisis y desarrollo de software
Nombre del Proyecto/Producto:	Valhalla
Versión Evaluada:	1.0
Fecha de Evaluación:	25/09/2025
Evaluadores:	Cristian Mauricio Arboleda María Alejandra Lozano
Stakeholders:	Puerta de alameda
Propósito del Reporte:	Evaluar la calidad del proyecto

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Objetivo de la Evaluación

Establecer los lineamientos de calidad del software aplicando la norma ISO/IEC 25010 al desarrollo del sistema Valhalla en su entorno web y aplicación móvil.

2.2 Análisis de modelo

Se utiliza el modelo ISO 25010 porque proporciona un marco integral y estandarizado para evaluar la calidad del software en diferentes dimensiones clave, como funcionalidad, usabilidad, fiabilidad y seguridad. Esto nos permite asegurar que Valhalla cumpla con los requerimientos técnicos y las expectativas de los usuarios, facilitando la identificación de áreas de mejora y la toma de decisiones informadas durante el desarrollo. Además, al ser un estándar internacional, garantiza que la evaluación de la calidad sea objetiva, consistente y reconocida, lo cual es fundamental para entregar un software robusto, eficiente y adaptable a distintos entornos.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el cual se reflejan las evaluaciones realizadas para sustentar esta elección.

Modelo	Características principales	Ventajas	Limitaciones
McCall (1977)	Operación, revisión y transición del producto (11 factores).	Fue pionero, introdujo métricas iniciales de calidad.	Enfocado a ingenieros, poco orientado al usuario final, limitado para software moderno.
Boehm (1978)	Utilidad, mantenibilidad y portabilidad.	Integra la perspectiva del usuario, más práctico que McCall.	No cubre a fondo aspectos como seguridad, escalabilidad o interoperabilidad.
FURPS (1992)	Funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y soportabilidad.	Práctico en entornos empresariales (IBM). Fácil de recordar.	General, poco detallado, carece de un marco normativo universal.
ISO/IEC 9126 (2001)	Funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad.	Primer estándar internacional formal.	Ya obsoleto, no incluye factores modernos como seguridad ni compatibilidad.
ISO/IEC 25010 (2011)	Calidad en uso (5 factores) + Calidad del producto (8 factores).	Estándar actual, más completo, aplicable a software crítico, cubre seguridad, compatibilidad, satisfacción del usuario.	Puede ser complejo de aplicar si no se cuenta con guías y métricas.

2.3. Método de Evaluación

Los principales métodos de evaluación utilizados son los siguientes:

- Revisión de código

- Pruebas manuales
- Análisis de métricas

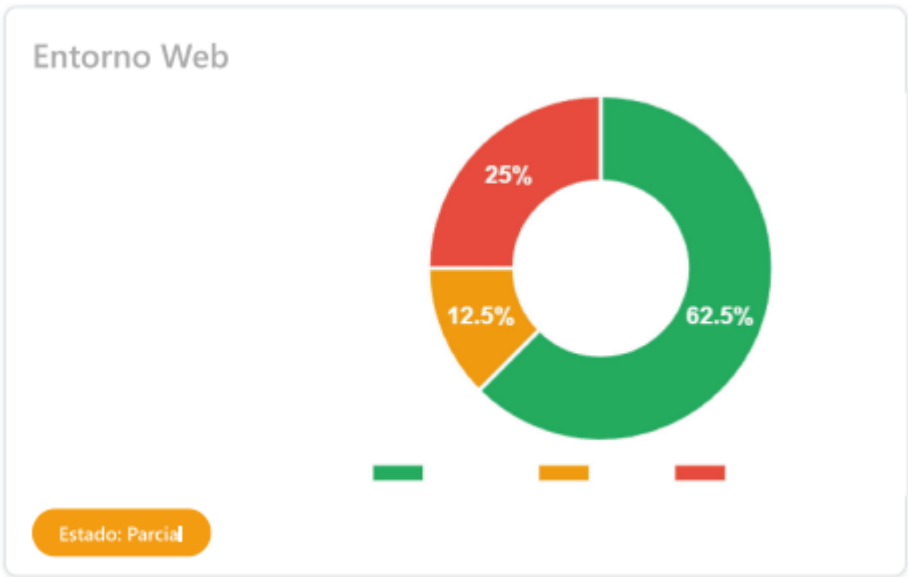
2.4. Puntuación General

El objetivo de esta sección es presentar de manera clara y visual el estado general de calidad del sistema Valhalla, diferenciando entre los entornos web y móvil, con base en la evaluación de las 8 características de calidad definidas por la norma ISO 25010.

2.4.1 Resumen General de Calidad

TABLA 1

Calidad General Web		
Estado	Cantidad (categorías de calidad)	Porcentaje
Aprobado	5/8	62.5%
Parcial	1/8	12.5%
No cumple	2/8	25%

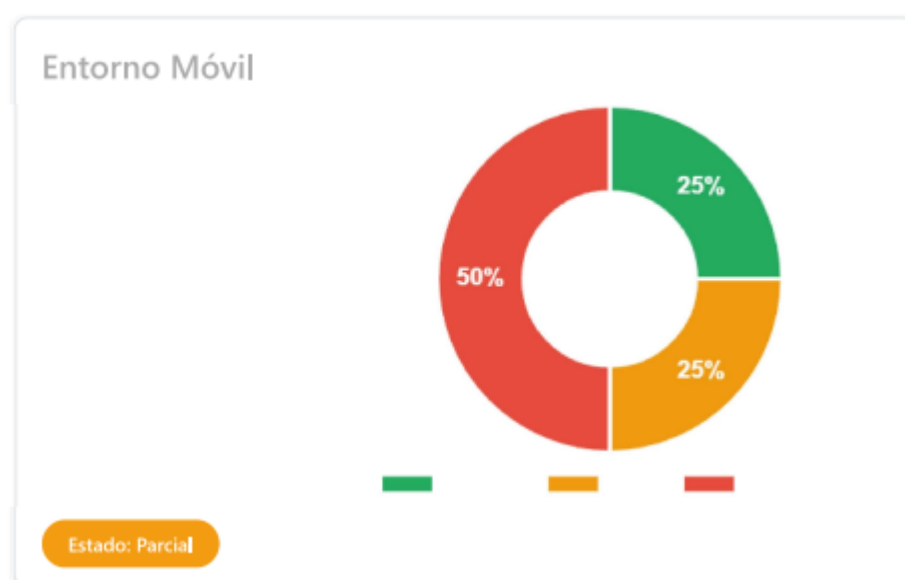


NOTA: Para una visualización más completa de los resultados, consulte el apartado [8. Anexos](#), en el cual se presentan las gráficas correspondientes con su respectiva interpretación.

TABLA 2

Calidad General Móvil

Estado	Cantidad (categorías de calidad)	Porcentaje
Aprobado	2/8	25%
Parcial	2/8	25%
No cumple	4/8	50%



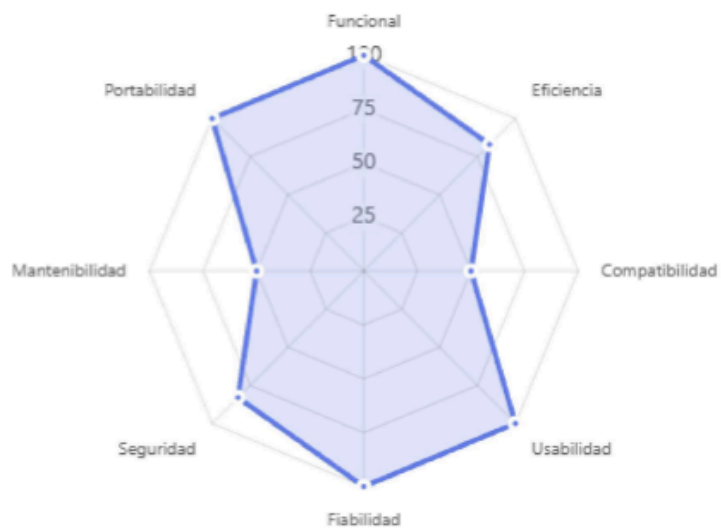
NOTA: Para una visualización más completa de los resultados, consulte el apartado [8. Anexos](#), en el cual se presentan las gráficas correspondientes con su respectiva interpretación.

Las tablas y gráficas presentadas muestran la distribución de resultados obtenidos para cada entorno por separado, indicando la cantidad de características de calidad que se encuentran en estado de **aprobado, parcial o no cumple**, junto con el porcentaje correspondiente sobre el total evaluado (8 características). Concluyendo así que ambos entornos se encuentran en un estado de parcialidad.

2.4.2 Evaluación detallada

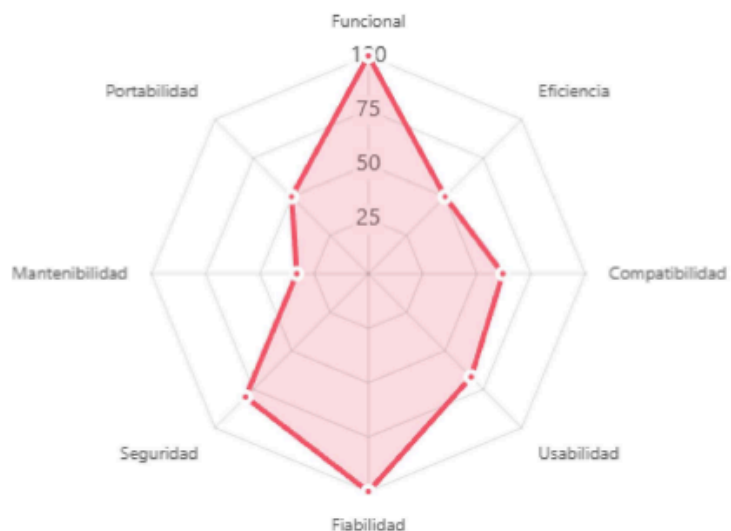
A continuación, se presenta un resumen visual de la evaluación detallada por característica de calidad para ambos entornos, utilizando un formato gráfico que permite comparar rápidamente el desempeño de cada aspecto evaluado.

Entorno Web - ISO 25010



NOTA: Para una visualización más completa de los resultados, consulte el apartado [8. Anexos](#), en el cual se presentan las gráficas correspondientes con su respectiva interpretación.

Entorno Móvil - ISO 25010



NOTA: Para una visualización más completa de los resultados, consulte el apartado [8. Anexos](#), en el cual se presentan las gráficas correspondientes con su respectiva interpretación.

Se puede evidenciar que las características más sólidas en el entorno web son: Funcional, Portabilidad, Usabilidad y Fiabilidad, todas con un 100% de cumplimiento. Mientras que Eficiencia y Seguridad presentan un nivel alto (83%), pero con margen de mejora. Finalizando con Compatibilidad y Mantenibilidad que son los puntos más débiles (50%), lo que afecta la interoperabilidad y la facilidad de mantenimiento del sistema.

Ahora bien en el entorno móvil se puede evidenciar que: Solo las características Funcional y Fiabilidad alcanzan el 100% de cumplimiento. Seguridad alcanza un (80%) y Usabilidad (67%) mostrando que tienen un desempeño aceptable pero mejorable. En cambio Portabilidad, Eficiencia y Mantenibilidad son las áreas más críticas, con puntuaciones por debajo del 50%, lo que impacta directamente en la experiencia del usuario y la sostenibilidad técnica de la aplicación.

A partir de la siguiente sección se realizará la evaluación detallada de cada una de las características de calidad definidas, con el fin de analizar de manera específica los aspectos técnicos y funcionales tanto en el entorno web como en el móvil.

3. Evaluación Detallada por Característica de Calidad

De acuerdo con lo establecido en la norma ISO/IEC 25010, la calidad del software se evalúa considerando ocho características principales: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Cada una de estas características se descompone en subcaracterísticas específicas que permiten medir de manera objetiva el nivel de cumplimiento del sistema.

En las siguientes secciones se presenta la evaluación detallada de cada característica, tomando como base métricas cuantitativas y cualitativas obtenidas durante las pruebas y análisis del proyecto. Esto permite identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en el software evaluado.

3.1 Software Web

3.1.1. Adecuación Funcional

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Complejidad funcional	63 requerimientos solicitados	63/63	Checklist	Todas las funciones solicitadas están implementadas.

Corrección funcional	63 funciones	63/63	Checklist	El sistema funciona sin generar alguna clase de error para cada usuario
Pertinencia funcional	Satisfacción de usuario: Baja Media Alta	Alta	Encuesta	Las funciones responden según la necesidad del usuario

Puntuación Final: 100% (3/3 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: Aprobado

Recomendaciones: Se recomienda continuar manejando las funciones de la aplicación de la misma manera.

3.1.2. Eficiencia de Rendimiento

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Comportamiento temporal	≤ 3 segundos	1 segundo	Checklist	El tiempo de respuesta al realizar una función es rápido
Utilización de recursos	≤ 25% CPU / Memoria ≤ 500 MB	15% CPU / Memoria 100 MB	Logs sistema	El consumo de CPU y memoria son estables.
Capacidad	100 usuarios concurrentes	10/100	Pruebas de carga	El sistema soporta múltiples usuarios en simultáneo pero las pruebas realizadas fueron con pocos

usuarios comparados
a los que debe
soportar

Puntuación Final: 83% (2/3 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: Parcial

Recomendaciones: Se recomienda realizar las respectivas pruebas sobre la capacidad de usuarios que soporta la aplicación para evitar una saturación en el servidor o tener una sobrecarga de datos.

3.1.3. Compatibilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Coexistencia	Entorno web: chrome, edge, firefox, safari	4/4	Checklist	El sistema funciona en distintos dispositivos con entornos web
Interoperabilidad	APIs/Integraciones	No presenta	Checklist	No hay una API implementada en el sistema

Puntuación Final: 50% (1/2 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: No cumple

Recomendaciones: Se requiere hacer la implementación de un API para cumplir con el requerimiento de pasarela de pagos.

3.1.4. Usabilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
-------------------	---------	-----------	-----------	---------------

Aprendizaje	≤ 8 min	5 min en promedio	Checklist	El sistema es intuitivo y fácil de comprender para un aprendizaje rápido
Operabilidad	Errores de usuario	30 alertas	Checklist	Mensajes de error claros e intuitivos
Atractivo	Satisfacción de usuario con UI/UX	10/10	Encuestas	Los usuarios se sienten conformes y comprenden de manera sencilla las acciones que pueden realizar en lo que hay implementado del software

Puntuación Final: 100% (3/3 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: Aprobado

Recomendaciones: Se recomienda continuar manejando las funciones de la aplicación de la misma manera.

3.1.5. Fiabilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Madurez	≥ 1 hora	1 hora	Logs sistema	El sistema no presenta fallas durante 1 hora
Disponibilidad	≥ 24 horas	Ingresos cada 30 minutos	Logs sistema	El sistema se encuentra disponible durante 24 horas

Puntuación Final: 100% (2/2 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: Aprobado

Recomendaciones: Se recomienda realizar más pruebas sobre el tiempo que transcurre el sistema sin presentar alguna falla durante más tiempo.

3.1.6. Seguridad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Confidencialidad	Vulnerabilidades	1	Checklist	El sistema presenta control de de acceso por roles
Integridad	Registro de acciones en usuarios	Registra	Checklist	Se registran las acciones realizadas por cada usuario
Autenticidad	Contraseña, token de expiración	Contraseña cifrada, token de expiración existente	Checklist	El sistema maneja mecanismos de autenticidad como contraseñas con validaciones y un token de expiración de 15 minutos

Puntuación Final: 83% (2/3 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: Aprobado

Recomendaciones: Se recomienda implementar más factores de seguridad como protección sobre suplantación de identidad, modificaciones no autorizadas de datos y registro de todos los accesos y acciones importantes.

3.1.7. Mantenibilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Modularidad	Acoplamiento, legibilidad, cohesión	Bajo acoplamiento, alta legibilidad, Alta cohesión	Análisis de código	Se presenta una buena arquitectura para que los cambios no se vean afectados frente a otros componentes
Facilidad de prueba	Baja Media Alta	Alta	Pruebas unitarias	Se realiza con facilidad las pruebas unitarias por parte de cada desarrollador
Analizabilidad	Baja Media Alta	Baja	Análisis de código	El código no se encuentra bien estructurado, ni documentado

Puntuación Final: 50% (1/3 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: No cumple

Recomendaciones: Se recomienda darle un mejor manejo a la documentación y estructuración al código para evitar problemas en el futuro y tener una mejor comodidad a la hora de modificar o hacer una actualización.

3.1.8. Portabilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Adaptabilidad	Entornos web: chrome, firefox, edge, safari	4/4	Checklist	La aplicación se puede ejecutar en distintos navegadores web
Reemplazabilidad	Migración de datos	Funcional	Checklist	El sistema permite una correcta exportación de datos para realizar la migración

Puntuación Final: 100% (2/2 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: Aprobado

Recomendaciones: Se recomienda continuar y probar constantemente el funcionamiento de la aplicación en los distintos entornos web y a la misma vez verificar que la migración no sufra de alteraciones.

3.2 Software móvil

3.2.1. Adecuación Funcional

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Complejidad funcional	26 requerimientos solicitados	26/26	Checklist	Las funciones del sistema funcionan completamente según los requisitos solicitados

Corrección funcional	26 funciones	26/26	Checklist	El sistema funciona sin generar alguna clase de error para cada usuario
Pertinencia funcional	Satisfacción de usuarios	100%	Encuesta	Las funciones responden según la necesidad del usuario

Puntuación Final: 100% (3/3 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: Aprobado

Recomendaciones: Se recomienda continuar manejando las funciones de la aplicación de la misma manera.

3.2.2. Eficiencia de Rendimiento

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Comportamiento temporal	≤ 3 segundos	1 segundo	Checklist	El tiempo de respuesta al realizar una función es rápido
Utilización de recursos	≤ 40%CPU / Memoria ≤300 MB	60%CPU/ Memoria 300 MB	Logs sistema	El consumo de CPU es elevado y hace que el dispositivo consuma de manera más rápida la batería

Capacidad	100 usuarios recurrentes	10/100	Pruebas de carga	El sistema soporta múltiples usuarios en simultáneo pero las pruebas realizadas fueron con pocos usuarios comparados a los que debe soportar
-----------	--------------------------	--------	------------------	--

Puntuación Final: 50% (2/3 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: No cumple

Recomendaciones: Mejorar la utilización de recursos de la aplicación para evitar inconvenientes con los dispositivos de los usuarios, también mejorar la realización de pruebas para tener en cuenta la capacidad que puede soportar la aplicación sin que genere errores

3.2.3. Compatibilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Coexistencia	Sistema Android con versiones de la 10 a la 15	2/6	Chekclist	El sistema no soporta versiones anteriores a Android 14.
Interoperabilidad	APIs/Integraciones	API en funcionamie nto	Checklist	El sistema se integra de manera correcta con las APIS

Puntuación Final: 62% (1/2 de subcaracterísticas cumplen con lo establecido)

Estado: Parcial

Recomendaciones: Mejorar la compatibilidad de versiones para mejorar la experiencia de los usuarios

3.2.4. Usabilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Aprendizaje	≤ 5 min	5 minutos	Pruebas de usuario	El sistema es intuitivo y fácil de comprender para un aprendizaje rápido, pocos usuarios tardaron más del promedio calculado
Operabilidad	Errores usuario	20 alertas	Checklist	Los mensajes de error no son claros y poco intuitivos
Atractivo	Satisfacción de usuarios con UI/UX	10/10	Encuesta	La interfaz es completamente intuitiva para los usuarios.

Puntuación Final: 67% (2/3 subcaracterísticas cumplen con lo establecido)

Estado: Parcial

Recomendaciones: Mejorar los mensajes de error que presenta el sistema y cómo para algunos usuarios no les fue tan sencillo comprender sería mejor dejar videos para capacitar a dichos usuarios.

3.2.5. Fiabilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Madurez	≥ 1 horas	1 hora	Logs errores	El sistema no presenta fallas durante 1 hora

Disponibilidad	≥ 24 horas	Ingresos cada 30 minutos	Monitoreo	El sistema se encuentra disponible durante 24 horas
----------------	------------	--------------------------------	-----------	---

Puntuación Final: 100% (2/2 de las subcaracterísticas cumplen lo establecido)

Estado: Aprobado

Recomendaciones: Se recomienda realizar más pruebas sobre el tiempo que transcurre el sistema sin presentar alguna falla durante más tiempo.

3.2.6. Seguridad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Confidencialidad	Vulnerabilidades	Ninguna	Checklist	El sistema presenta un control de acceso con roles y permisos
Autenticidad	Contraseña, token de expiración	Contraseña cifrada, token de expiración después de 15 min	Checklist	El sistema maneja mecanismos de autenticidad como contraseñas con validaciones y un token de expiración

Puntuación Final: 80% (2/2 de subcaracterísticas cumplen con lo establecido)

Estado: Parcial

Recomendaciones: Se requiere implementar más factores de seguridad como protección sobre suplantación de identidad, modificaciones no autorizadas de datos y registro de todos los accesos y acciones importantes

3.2.7. Mantenibilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Modularidad	Acoplamiento, legibilidad	Bajo acoplamiento o con poca legibilidad	Análisis de código	Se presenta una buena arquitectura para que los cambios no se vean afectos frente a otros componentes
Facilidad de prueba	Baja Media Alta	Baja	No se presenta	No se presentan pruebas para validar el funcionamiento
Modificabilidad	Baja Media Alta	Baja	Análisis de código	El código no se encuentra bien estructurado, ni documentado

Puntuación Final: 33% (1/3 de subcaracterísticas cumplen con lo establecido)

Estado: No cumple

Recomendaciones: Se recomienda darle un mejor manejo a la documentación y estructuración al código para evitar problemas en el futuro y tener una mejor comodidad a la hora de modificar o hacer una modificación. Así mismo se requiere la implementación de pruebas según criterios de aceptación.

3.2.8. Portabilidad

Subcaracterística	Métrica	Resultado	Evidencia	Observaciones
Adaptabilidad	Emuladores, dispositivos físicos	Emulador: funcional Dispositivos: funcional	Checklist	La aplicación se puede instalar de manera correcta sin errores

Reemplazabilidad	Migración de datos	No funciona	Checklist	No funciona la migración de datos
------------------	--------------------	-------------	-----------	-----------------------------------

Puntuación Final: 50% (1/2 subcaracterísticas cumplen con lo establecido)

Estado: No cumple

Recomendaciones: Se recomienda mejorar la migración de datos y hacerla funcional.

4. Evaluación de Calidad en Uso

Además de las características de calidad del producto, se contempla la Calidad en Uso, la cual evalúa la experiencia real del usuario al interactuar con el sistema en su contexto operativo. Esta se mide a través de cinco aspectos principales: eficacia, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura del contexto.

En las siguientes secciones se presentan las métricas de experiencia de usuario aplicadas al sistema, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, con el fin de analizar el grado en que el software cumple con las necesidades y expectativas de los usuarios finales.

4.1. Métricas de Experiencia de Usuario Web

Característica	Indicador	Resultado	Meta
Eficacia	% de tareas completadas	100%	≥ 85%
Eficiencia	Tiempo promedio por tarea (min)	3 min	≤ 3 min
Satisfacción	CSAT (escala 1–5)	4	≥ 4
Libertad de riesgo	Incidentes de seguridad reportados	1	≤ 1
Cobertura de contexto	Perfiles de usuario	4	4

4.2. Métricas de Experiencia de Usuario Android

Característica	Indicador	Resultado	Meta
Eficacia	% de tareas completadas	100%	≥ 85%
Eficiencia	Tiempo promedio por tarea (min)	3 min	≤ 3 min
Satisfacción	CSAT (escala 1–5)	4	≥ 4
Libertad de riesgo	Incidentes de seguridad reportados	1	≤ 1
Cobertura de contexto	Perfiles de usuario	4	4

5. Hallazgos Críticos

En esta sección se presentan los hallazgos críticos identificados durante la evaluación de calidad del software, conforme a los lineamientos de la norma ISO/IEC 25010. Estos hallazgos corresponden a aquellas características o subcaracterísticas cuyo nivel de cumplimiento resulta insuficiente o representa un riesgo significativo para la confiabilidad, seguridad o desempeño del sistema.

Para facilitar su análisis y priorización, los hallazgos se dividen en dos categorías: problemas de alta prioridad, que requieren atención inmediata por su impacto directo en la operación del sistema, y problemas de media prioridad, cuya resolución es igualmente importante pero puede abordarse en un plazo mayor. A continuación, se detallan ambos grupos.

5.1. Problemas de Alta Prioridad

ID	Característica	Problema	Impacto	Recomendación
----	----------------	----------	---------	---------------

HAC-001	Eficiencia de rendimiento web	No se presentan pruebas realizadas para garantizar un buen funcionamiento a la hora en que haya muchos usuarios usando la aplicación de manera recurrente	Alto	Iniciar de manera inmediata la realización de pruebas para saber que es necesario corregir y mejorar para la satisfacción del usuario.
HAC-002	Compatibilidad web	No hay una implementación de API, por lo tanto la pasarela de pagos no funciona	Alto	Agregar el API para tener en funcionamiento la pasarela de pagos.
HAC-003	Seguridad web	Se necesita implementar más factores de seguridad	Medio	Implementar factores de seguridad como protección sobre suplantación de identidad, modificaciones no autorizadas de datos y registro de todos los accesos y acciones importantes.
HAC-004	Eficiencia rendimiento móvil	Mala utilización en recursos del dispositivo como pocas pruebas en la capacidad de usuarios que puede soportar la aplicación	Alto	Mejorar la utilización de recursos para mayor comodidad con los usuarios y tener la certeza de cuantos usuarios soporta la aplicación en simultáneo para evitar futuros problemas con una

				sobrecarga de datos o un servidor saturado
HAC-005	Portabilidad móvil	La migración de datos no se encuentra en funcionamiento	Alto	Hacer una buena implementación y funcional migración de datos

5.2. Problemas de Media Prioridad

ID	Característica	Problema	Impacto	Recomendación
HMC-001	Mantenibilidad web	Mala gestión en estructuración y documentación de código	Medio	Mejorar la estructuración de código e iniciar con pruebas frecuentes para comprobar el estado de la aplicación y no tener problemas.
HMC-002	Seguridad web	Se necesita implementar más factores de seguridad	Medio	Implementar factores de seguridad como protección sobre suplantación de identidad, modificaciones no autorizadas de datos y registro de todos los accesos y acciones importantes.
HMC-003	Compatibilidad móvil	La aplicación no funciona con versiones anteriores a Android 14	Medio	Mejorar la compatibilidad de versiones.
HMC-004	Usabilidad móvil	Se presentan mensajes de error poco	Medio	Mejorar los mensajes de error que genera el sistema y así mismo crear videos para que

		claros generando confusión a algunos usuarios y aprendizaje lento en pocos usuarios		los usuarios se capaciten y entiendan el funcionamiento de la aplicación
HMC-005	Seguridad móvil	Se maneja buena gestión de seguridad pero se requiere implementar más	Medio	Implementar más factores de seguridad como: protección sobre suplantación de identidad, modificaciones no autorizadas de datos y registro de todos los accesos y acciones importantes
HMC-006	Mantenibilidad móvil	Mala gestión en estructuración y documentación de código	Medio	Mejorar la estructuración de código e iniciar con pruebas frecuentes para comprobar el estado de la aplicación y no tener problemas.

6. Plan de Acción y Recomendaciones

Con base en los hallazgos críticos identificados en la sección anterior, en este apartado se establece el plan de acción y las recomendaciones necesarias para garantizar la mejora continua de la calidad del sistema. Dicho plan contempla acciones inmediatas, de mediano y de largo plazo, asignando responsables y plazos de ejecución con el fin de priorizar los aspectos más relevantes y asegurar que el

software mantenga niveles adecuados de confiabilidad, seguridad, rendimiento y usabilidad en sus diferentes entornos.

6.1. Acciones Inmediatas (0-30 días)

- Completar implementación de los requisitos restantes en el módulo web para lograr la adecuación funcional al 100%.
- Responsable: Equipo de desarrollo
- Fecha: 31/10/2025

- Validar la correcta integración de la pasarela de pagos mediante API y garantizar su funcionamiento en distintos escenarios.
- Responsable: Equipo de desarrollo
- Fecha: 25/10/2025

- Ejecutar pruebas de utilización de recursos y capacidad concurrente con al menos 200 usuarios simulados para validar mejoras recientes.
- Responsable: QA/Tester
- Fecha: 30/10/2025

6.2. Acciones a Mediano Plazo (1-3 meses)

- Optimizar consumo de recursos en la app móvil para reducir el uso de batería y memoria.
- Responsable: Equipo de desarrollo
- Fecha: 15/12/2025

- Mejorar compatibilidad de la aplicación móvil con versiones anteriores a Android 14.
- Responsable: Equipo de desarrollo
- Fecha: 30/11/2025

- Reestructurar y documentar el código para mejorar la mantenibilidad y facilidad de pruebas.
- Responsable: Equipo de desarrollo

- Fecha: 15/12/2025
- Corregir migración de datos en la aplicación móvil para garantizar la reemplazabilidad.
- Responsable: Equipo de desarrollo
- Fecha: 10/12/2025

6.3. Acciones a Largo Plazo (+3 meses)

- Ampliar controles de seguridad en ambas plataformas: validación de modificaciones no autorizadas, protección contra suplantación de identidad y auditoría completa de accesos.
 - Responsable: Equipo de desarrollo
 - Fecha: 10/12/2025
 - Crear manuales y material de capacitación (tutoriales, guías rápidas, videos) para usuarios finales.
 - Responsable: UX/Documentador
 - Fecha: 1/12/2025
 - Realizar pruebas periódicas de carga y seguridad (cada trimestre) para asegurar la calidad continua.
 - Responsable: QA/Tester
 - Fecha: A partir de 01/12/2025
-

7. Conclusiones y Seguimiento

7.1. Conclusiones Generales

El sistema Valhalla presenta un cumplimiento sólido en la mayoría de las características evaluadas bajo la norma ISO/IEC 25010.

La versión web se caracteriza por una adecuada implementación de los requisitos funcionales y un nivel aceptable de seguridad, lo que garantiza un entorno estable y confiable para los usuarios. Por su parte, la versión móvil mantiene un buen

desempeño en términos de funcionalidad y usabilidad, aunque se evidencian áreas de mejora relacionadas con la optimización del consumo de recursos, la compatibilidad con versiones anteriores de Android y la migración de datos.

En ambos entornos, se identifican oportunidades de fortalecimiento en la mantenibilidad, especialmente en lo relacionado con la documentación, la estructura del código y la ejecución de pruebas.

En definitiva, el sistema cuenta con una base robusta y alineada con los objetivos de calidad, pero requiere la implementación de un plan de acción continuo para garantizar su evolución, escalabilidad y la plena satisfacción de los usuarios finales.

7.2. Próximos Pasos

- Revisión del reporte con stakeholders
- Aprobación del plan de acción
- Próxima evaluación programada: 30/11/2025

7.3. Firma y Aprobación

Evaluador Principal:

Nombre: Cristian Mauricio Arboleda

Firma: _____

Fecha: 26/09/2025

Representante de Calidad:

Nombre: María Alejandra Lozano

Firma: _____

Fecha: 26/09/2025

8. Anexos

- Anexo A: Reporte detallado
[Reporte detallado sobre el análisis de calidad](#)
- Anexo B: Evidencias de pruebas y resultados

[Checklist Web](#)

[Checklist móvil](#)

- Anexo C: Encuestas y feedback de usuarios

[Encuesta de usuarios para entorno web](#)

[Encuesta de usuarios para entorno móvil](#)